# الملخص الشامل رقم 03: الأعداد والحساب

تعاريف، خواص، طرائق، أمثلة وتمارين محلولة خطوة بخطوة
السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

**محتوى الملخص**

1. مجموعات الأعداد $\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{D}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$ والاحتواء؛ الكتابة العشرية الدورية؛ البرهان بالخلف $(\sqrt{2} \notin \mathbb{Q})$؛ الأعداد القابلة للإنشاء.
2. الحساب في $\mathbb{N}$: الزوجية، القواسم، الأعداد الأولية، التحليل، PGCD و PPCM وخوارزمية إقليدس.
3. القوى والجذور التربيعية، الكتابة العلمية ورتبة المقدار.
4. الحساب الحرفي: أولويات العمليات، المتطابقات الشهيرة، البرهان على صحة مساواة.
5. المقارنة والترتيب في $\mathbb{R}$: طرق المقارنة، الترتيب والعمليات، مقارنة $a$ ، $a^2$ ، $a^3$ ، $\sqrt{a}$ ، $\frac{1}{a}$.
6. الحصر والقيم المقربة: العمليات على الحصر، التدوير، القيم المقربة بالنقصان وبالزيادة.
7. المجالات: الأنواع والتمثيل على المستقيم، التقاطع والاتحاد.
8. القيمة المطلقة والمسافة: الخواص، $|x-c| \leqslant r$ والمجال، المعادلات والمتراجحات.
9. تمارين محلولة متدرجة، أخطاء شائعة، ثم خلاصة الطرائق.

## 1. مجموعات الأعداد

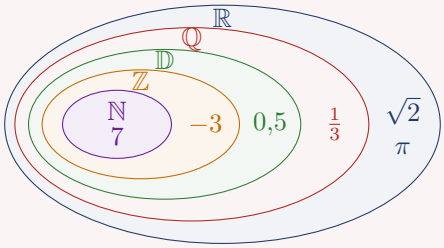
**المجموعات الخمس**

- $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \ldots\}$: مجموعة **الأعداد الطبيعية**.
- $\mathbb{Z} = \{\ldots; -2; -1; 0; 1; 2; \ldots\}$: مجموعة **الأعداد الصحيحة النسبية**.
- $\mathbb{D}$: مجموعة **الأعداد العشرية**، وهي الأعداد التي تكتب على الشكل $\frac{a}{10^n}$ حيث $a \in \mathbb{Z}$ و $n \in \mathbb{N}$.
- $\mathbb{Q}$: مجموعة **الأعداد الناطقة**، وهي الأعداد التي تكتب على الشكل $\frac{a}{b}$ حيث $a \in \mathbb{Z}$ و $b \in \mathbb{Z}^*$.
- $\mathbb{R}$: مجموعة **الأعداد الحقيقية**، وهي فواصل كل نقط المستقيم العددي.

العدد الحقيقي غير الناطق يسمى عددًا **أصمّ**، مثل: $\sqrt{2}$ ، $\sqrt{3}$ ، $\pi$.

**الاحتواء**

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$




- الرمز $\in$ يربط **عنصرًا** بمجموعة: $-3 \in \mathbb{Z}$ ، $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.
- الرمز $\subset$ يربط **مجموعة** بمجموعة: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
- $\mathbb{R}^*$: الأعداد الحقيقية غير المعدومة، $\mathbb{R}_+$: الموجبة، $\mathbb{R}_-$: السالبة.

**أصغر مجموعة ينتمي إليها عدد**

- $\sqrt{16} = 4$ ، إذن $\sqrt{16} \in \mathbb{N}$.
- $\frac{-12}{4} = -3 \in \mathbb{Z}$ و $-3 \notin \mathbb{N}$.
- $\frac{7}{4} = 1,75 = \frac{175}{10^2}$ ، إذن $\frac{7}{4} \in \mathbb{D}$.
- $\frac{1}{3} = 0,333\ldots$ ، إذن $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ و $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.
- $-\sqrt{5} \in \mathbb{R}$ لكن $-\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$.
- $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = \sqrt{4} = 2 \in \mathbb{N}$ (نبسط أولًا ثم نحكم!).

## 1.1. متى يكون كسر عددًا عشريًا؟

**مميز الأعداد العشرية**

الكسر $\frac{a}{b}$ **غير القابل للاختزال** $(b > 0)$ يكون عددًا عشريًا إذا وفقط إذا كان تحليل مقامه $b$ إلى جداء عوامل أولية لا يحتوي إلا على العاملين 2 و 5.

**مثال**

- $\frac{3}{40} = \frac{3}{2^3 \times 5}$ ، إذن $\frac{3}{40} \in \mathbb{D}$ (فعلًا $\frac{3}{40} = \frac{75}{1000} = 0,075$).
- $\frac{21}{75} = \frac{7}{25} = \frac{7}{5^2}$ ، إذن $\frac{21}{75} \in \mathbb{D}$ و $\frac{21}{75} = 0,28$. (المقام $75 = 3 \times 5^2$ فيه 3 لكن الكسر يختزل!)
- $\frac{5}{6} = \frac{5}{2 \times 3}$ غير قابل للاختزال ومقامه يحتوي العامل 3 ، إذن $\frac{5}{6} \notin \mathbb{D}$.

**برهان: $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$**

نفرض أن $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$ ، أي يوجد $a \in \mathbb{Z}$ و $n \in \mathbb{N}$ بحيث $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$. إذن $3a = 10^n = 2^n \times 5^n$ ، أي 3 يقسم $2^n \times 5^n$ ، وهذا مستحيل لأن العوامل الأولية لـ $10^n$ هي 2 و 5 فقط. **تناقض**، إذن $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.

## 1.2. الكتابة العشرية الدورية

**ملاحظة**

كل عدد ناطق له كتابة عشرية **منتهية** (فهو عشري) أو **غير منتهية دورية**. وبالعكس، كل كتابة عشرية دورية تمثل عددًا ناطقًا. أما العدد الأصم فكتابته العشرية غير منتهية وغير دورية.

**من الكتابة الدورية إلى الكسر**

1. نسمي $x$ العدد (أو جزأه العشري).
2. نضرب $x$ في $10^n$ حيث $n$ عدد أرقام الدور، فيتكرر نفس الجزء الدوري.
3. نطرح طرفًا لطرف فيختفي الجزء غير المنتهي، ثم نحل المعادلة ونختزل الكسر.

**مثال**

- $x = 0{,}363636\ldots$ : الدور 36 (رقمان): $100x = 36{,}3636\ldots$ ، إذن $100x - x = 36$ ، أي $99x = 36$ و $x = \dfrac{36}{99} = \dfrac{4}{11}$.
- $a = 3{,}254254\ldots = 3 + x$ حيث $x = 0{,}254254\ldots$: $1000x = 254 + x$ ، أي $999x = 254$ ، إذن $a = 3 + \dfrac{254}{999} = \dfrac{3251}{999}$.
- $y = 2{,}1555\ldots$ (الدور يبدأ بعد رقم): $10y = 21{,}555\ldots$ و $100y = 215{,}555\ldots$ ، بالطرح: $90y = 194$ ، إذن $y = \dfrac{194}{90} = \dfrac{97}{45}$.
- $z = 0{,}999\ldots$: $10z = 9 + z$ ، أي $9z = 9$ و $z = 1$. (الكتابة $0{,}999\ldots$ هي كتابة أخرى للعدد 1.)

## 1.3. البرهان بالخلف: $\sqrt{2}$ عدد أصم

**مبدأ البرهان بالخلف**

لإثبات صحة عبارة $P$:

1. نفرض أن $P$ خاطئة (نفرض عكسها).
2. نُجري سلسلة من الاستنتاجات الصحيحة.
3. نصل إلى **تناقض** (مع المعطيات أو مع خاصية معروفة)، فنستنتج أن الفرضية خاطئة وأن $P$ صحيحة.

**تذكير بالزوجية**

- العدد الزوجي يكتب $2k$ ، والعدد الفردي يكتب $2k+1$ حيث $k \in \mathbb{Z}$.
- $(2k)^2 = 2(2k^2)$ زوجي و $(2k+1)^2 = 2(2k^2+2k)+1$ فردي، إذن: إذا كان $p^2$ زوجيًا فإن $p$ زوجي.

**مثال مرجعي: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$**

نفرض أن $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ حيث $\frac{p}{q}$ كسر **غير قابل للاختزال** $(p,q \in \mathbb{N}^*)$.

- $2 = \frac{p^2}{q^2}$ ، ومنه $p^2 = 2q^2$ ، إذن $p^2$ زوجي ومنه $p$ زوجي: $p = 2k$.
- بالتعويض: $4k^2 = 2q^2$ ، أي $q^2 = 2k^2$ ، إذن $q^2$ زوجي ومنه $q$ زوجي.
- $p$ و $q$ زوجيان، فالكسر $\frac{p}{q}$ يقبل الاختزال على 2: **تناقض**. إذن $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

**نتيجة مفيدة**

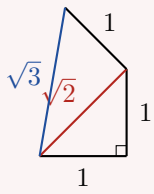
إذا كان $r$ ناطقًا و $x$ أصمّ فإن $r+x$ أصمّ (و $rx$ أصم إذا $r \neq 0$). مثلًا: لو كان $1+\sqrt{2} = r \in \mathbb{Q}$ لكان $\sqrt{2} = r-1 \in \mathbb{Q}$: تناقض. إذن $1+\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

## 1.4. الأعداد القابلة للإنشاء

**تعريف**

نقول عن عدد حقيقي موجب $x$ إنه **قابل للإنشاء** إذا أمكن رسم قطعة مستقيمة طولها $x$ باستعمال المسطرة غير المدرجة والمدور فقط، انطلاقًا من قطعة طولها 1.

**طرق الإنشاء**




- **مبرهنة فيثاغورس:** قطر مربع طول ضلعه 1 هو $\sqrt{2}$؛ ووتر مثلث قائم ضلعاه 1 و $\sqrt{n}$ هو $\sqrt{n+1}$ (حلزون فيثاغورس).
- **مبرهنة طالس:** تسمح بإنشاء $\frac{a}{b}$ وبتقسيم قطعة إلى أجزاء متقايسة.
- **العلاقة المترية في المثلث القائم:** $AH^2 = HB \times HC$ تسمح بإنشاء $\sqrt{a}$.

# 2. الحساب في $\mathbb{N}$: القواسم والأعداد الأولية

**قاسم، مضاعف**

$a$ و $b$ عددان طبيعيان، $b \neq 0$. نقول إن $b$ **يقسم** $a$ (أو $a$ مضاعف لـ $b$) إذا وُجد $k \in \mathbb{N}$ بحيث $a = k \times b$. مثال: $91 = 7 \times 13$ ، إذن 7 و 13 قاسمان لـ 91.

**العدد الأولي**

العدد الطبيعي $p$ **أولي** إذا كان يقبل قاسمين بالضبط: 1 ونفسه. (العدد 1 ليس أوليًا.)
الأعداد الأولية الأصغر من 50: 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 ، 17 ، 19 ، 23 ، 29 ، 31 ، 37 ، 41 ، 43 ، 47.

**كيف نعرف أن عددًا $n$ أولي؟**

نقسم $n$ على الأعداد الأولية $p$ بالترتيب ما دام $p^2 \leqslant n$ (أي $p \leqslant \sqrt{n}$). إذا لم يقبل $n$ القسمة على أي منها فهو أولي.

**مثال**

- 113: $\sqrt{113} \approx 10{,}6$ ، و 113 لا يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، إذن 113 أولي.
- 221: $\sqrt{221} \approx 14{,}9$ ؛ لا يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، لكن $221 = 13 \times 17$ ، إذن 221 ليس أوليًا.

**التحليل إلى جداء عوامل أولية**

كل عدد طبيعي $n \geqslant 2$ يكتب بطريقة وحيدة (دون اعتبار الترتيب) على شكل جداء عوامل أولية: $n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k}$ ، وعدد قواسمه هو $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$.

**مثال**

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ (القسمة المتتالية على 2 ، 2 ، 2 ، 3 ، 3 ، 5).
عدد قواسم 360: $(3+1)(2+1)(1+1) = 24$.
$\sqrt{360} = \sqrt{2^2 \times 3^2 \times 10} = 6\sqrt{10}$.

| | |
|---|---|
| 360 | 2 |
| 180 | 2 |
| 90 | 2 |
| 45 | 3 |
| 15 | 3 |
| 5 | 5 |
| 1 | |

## 2.1. القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

**تعريف**

- $\text{PGCD}(a;b)$: أكبر قاسم مشترك لـ $a$ و $b$، نأخذ **العوامل المشتركة** بأصغر أُس.
- $\text{PPCM}(a;b)$: أصغر مضاعف مشترك غير معدوم، نأخذ **كل العوامل** بأكبر أُس.
- $a$ و $b$ **أوليان فيما بينهما** إذا كان $\text{PGCD}(a;b)=1$.

**خاصية**

- $\text{PGCD}(a;b)\times\text{PPCM}(a;b)=a\times b$.
- **خوارزمية إقليدس:** $\text{PGCD}(a;b)=\text{PGCD}(b;r)$ حيث $r$ باقي القسمة الإقليدية لـ $a$ على $b$؛ و PGCD هو آخر باقٍ غير معدوم.
- الكسر $\frac{a}{b}$ غير قابل للاختزال إذا وفقط إذا كان $\text{PGCD}(a;b)=1$؛ ولاختزال كسر نقسم بسطه ومقامه على PGCD.

**بالتحليل**

$84=2^2\times3\times7$ و $90=2\times3^2\times5$.

- $\text{PGCD}(84;90)=2\times3=6$ ، $\text{PPCM}(84;90)=2^2\times3^2\times5\times7=1260$.
- التحقق: $84\times90=7560=6\times1260$ ، الاختزال: $\frac{84}{90}=\frac{84\div6}{90\div6}=\frac{14}{15}$.

**بخوارزمية إقليدس: $\text{PGCD}(1071;462)$**

| $a$ | $b$ | $a=bq+r$ | $r$ |
|---|---|---|---|
| 1071 | 462 | $1071=462\times2+147$ | 147 |
| 462 | 147 | $462=147\times3+21$ | 21 |
| 147 | 21 | $147=21\times7+0$ | 0 |

آخر باقٍ غير معدوم هو 21 ، إذن $\text{PGCD}(1071;462)=21$ و $\frac{462}{1071}=\frac{462\div21}{1071\div21}=\frac{22}{51}$.

# 3. القوى والجذور التربيعية

## القوى

من أجل كل عدد حقيقي $a$ وكل عدد طبيعي $n \geqslant 1$:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ مرة}} \quad ; \quad a^0 = 1 \quad (a \neq 0) \quad ; \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

## قواعد الحساب على القوى $(m,n \in \mathbb{Z} \text{ ، } b \neq 0 \text{ ، } a \neq 0)$

| | | |
|---|---|---|
| $a^m \times a^n = a^{m+n}$ | $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ | $(a^m)^n = a^{m \times n}$ |
| $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ | $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$ | $(-a)^n = a^n$ ، ($n$ زوجي) $(-a)^n = -a^n$ ($n$ فردي) |

## تبسيط

- $A = \dfrac{(2^3 \times 3^{-2})^2 \times 3^5}{2^4} = \dfrac{2^6 \times 3^{-4} \times 3^5}{2^4} = 2^{6-4} \times 3^{-4+5} = 2^2 \times 3 = 12$.
- $B = \dfrac{(-2)^5 \times 4^{-2}}{8^{-1}} = \dfrac{-2^5 \times 2^{-4}}{2^{-3}} = -2^{5-4+3} = -2^4 = -16$.
- انتبه: $(-2)^4 = 16$ بينما $-2^4 = -(2^4) = -16$.

## الجذر التربيعي

من أجل كل عدد حقيقي موجب $a$ ، $\sqrt{a}$ هو العدد الحقيقي **الموجب** الذي مربعه $a$: $(\sqrt{a})^2 = a$ و $\sqrt{a} \geqslant 0$.

## قواعد الحساب على الجذور

| | | |
|---|---|---|
| $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \quad (a,b \geqslant 0)$ | $\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (a \geqslant 0,\ b > 0)$ | $\sqrt{a^2} = \lvert a \rvert \quad (a \in \mathbb{R})$ |

**تنبيه:** $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ عمومًا. مثلًا: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ بينما $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

## التخلص من الجذر في المقام: الضرب في المرافق

مرافق $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ هو $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ ، وجداؤهما $a - b$ (لا جذر فيه):

$$\frac{1}{\sqrt{a}+b} = \frac{\sqrt{a}-b}{a-b^2} \quad ; \quad \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a-b} \quad ; \quad \frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

**مثال**

- $\sqrt{75}-2\sqrt{12}+\sqrt{27}=\sqrt{25\times 3}-2\sqrt{4\times 3}+\sqrt{9\times 3}=5\sqrt{3}-4\sqrt{3}+3\sqrt{3}=4\sqrt{3}$.
- $\left(\sqrt{3}-1\right)^2=3-2\sqrt{3}+1=4-2\sqrt{3}$ ، ومنه $\sqrt{4-2\sqrt{3}}=\left|\sqrt{3}-1\right|=\sqrt{3}-1$ (لأن $\sqrt{3}>1$).
- $\frac{2}{\sqrt{5}-1}=\frac{2\left(\sqrt{5}+1\right)}{\left(\sqrt{5}-1\right)\left(\sqrt{5}+1\right)}=\frac{2\left(\sqrt{5}+1\right)}{5-1}=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$.
- $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3-2}=\sqrt{3}-\sqrt{2}$.

## 3.1. الكتابة العلمية ورتبة المقدار

**الكتابة العلمية**

الكتابة العلمية لعدد عشري غير معدوم هي كتابته على الشكل $a\times 10^n$ أو $-a\times 10^n$ حيث $1\leqslant a<10$ و $n\in\mathbb{Z}$.

**مثال**

- $128\,000\,000=1{,}28\times 10^8$ ؛ $-0{,}000\,000\,000\,75=-7{,}5\times 10^{-10}$.
- $32{,}1\times 10^{-5}$ ليست كتابة علمية لأن $32{,}1>10$؛ كتابتها العلمية: $3{,}21\times 10^{-4}$ لأن $3{,}21\times 10^1\times 10^{-5}=3{,}21\times 10^{-4}$.
- $\frac{3\times 10^4\times 5\times 10^{-7}}{2\times 10^{-5}}=\frac{15}{2}\times 10^{4-7+5}=7{,}5\times 10^2=750$.

**رتبة المقدار**

رتبة مقدار عدد كتابته العلمية $a\times 10^n$ هي $k\times 10^n$ حيث $k$ مدوّر $a$ إلى الوحدة. ولإيجاد رتبة مقدار جداء أو حاصل قسمة نحسب برتب مقادير الأعداد.

**مثال**

$\frac{8{,}26\times 10^4}{4{,}7\times 10^{-7}}=\frac{82{,}6\times 10^3}{47\times 10^{-8}}$ ؛ رتبة المقدار: $1{,}6\times 10^{11}=\frac{8\times 10^4}{5\times 10^{-7}}$ ، أي $2\times 10^{11}$. (القيمة الفعلية $\approx 1{,}76\times 10^{11}$).

# 4. الحساب الحرفي والبرهان على صحة مساواة

## أولويات العمليات

1. الحسابات داخل الأقواس.
2. القوى والجذور التربيعية.
3. الضرب والقسمة حسب ترتيب كتابتها.
4. الجمع والطرح حسب ترتيب كتابتها.

مثال: $2+3\times 4^2 = 2+3\times 16 = 50$ بينما $(2+3)\times 4^2 = 80$.

## المتطابقات الشهيرة

من أجل كل عددين حقيقيين $a$ و $b$:

$$(a-b)(a+b) = a^2-b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2 \qquad (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$$

تستعمل للنشر (من اليسار إلى اليمين) وللتحليل (من اليمين إلى اليسار).

## نشر وتحليل

- $(2\sqrt{3}+1)^2 = 12+4\sqrt{3}+1 = 13+4\sqrt{3}$.
- $(3x-5)(3x+5) = (3x)^2-5^2 = 9x^2-25$ ؛ $(x-3)^2 = x^2-6x+9$.
- $a^2+1-2a = (a-1)^2 \geqslant 0$ ، إذن من أجل كل عدد حقيقي $a$: $a^2+1 \geqslant 2a$.

## ثلاث طرق للبرهان على أن $A = B$

1. ننطلق من أحد الطرفين ونحوّل كتابته بقواعد الحساب حتى نصل إلى الطرف الآخر.
2. نحوّل كتابة كل من $A$ و $B$ حتى نصل إلى نفس العبارة $C$.
3. نبرهن أن $A-B=0$.

وإذا كان $A$ و $B$ موجبين يمكن أيضًا البرهان على أن $A^2 = B^2$.

## الطريقة 3

البرهان على أن $\dfrac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$:

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} = \frac{(1+\sqrt{5})^2 - 2(3+\sqrt{5})}{2(1+\sqrt{5})} = \frac{6+2\sqrt{5}-6-2\sqrt{5}}{2(1+\sqrt{5})} = 0$$

**بالمربعين (عددان موجبان)**

البرهان على أن $\sqrt{8+2\sqrt{7}}=\sqrt{7}+1$: الطرفان موجبان و

$$\left(\sqrt{7}+1\right)^2=7+2\sqrt{7}+1=8+2\sqrt{7}=\left(\sqrt{8+2\sqrt{7}}\right)^2$$

لهما نفس المربع وهما موجبان، إذن $\sqrt{8+2\sqrt{7}}=\sqrt{7}+1$.

## 5. المقارنة والترتيب في $\mathbb{R}$

**تعريف**

$a$ و $b$ عددان حقيقيان:

$$a\geqslant b\iff a-b\geqslant 0\quad;\quad a>b\iff a-b>0\quad;\quad a<b\iff a-b<0$$

مقارنة عددين $a$ و $b$ معناها التصريح بإحدى الحالات: $a<b$ أو $a=b$ أو $a>b$.

**طرق المقارنة**

1. **دراسة إشارة الفرق** $a-b$ (الطريقة العامة).
2. **مقارنة المربعين** إذا كان العددان موجبين: $a<b\iff a^2<b^2$.
3. **مقارنة المقلوبين** إذا كان العددان من نفس الإشارة: $a<b\iff \frac{1}{a}>\frac{1}{b}$.
4. **مقارنة حاصل القسمة بـ 1** إذا كان العددان موجبين تمامًا: $a<b\iff \frac{a}{b}<1$.
5. **عدد وسيط** (التعدي): إذا كان $a\leqslant c$ و $c\leqslant b$ فإن $a\leqslant b$.

**تطبيق كل طريقة**

- **الفرق:** $\frac{7}{9}-\frac{11}{14}=\frac{98-99}{126}=-\frac{1}{126}<0$، إذن $\frac{7}{9}<\frac{11}{14}$.
- **المربعان:** $(2\sqrt{3})^2=12$ و $(3\sqrt{2})^2=18$، و $12<18$ والعددان موجبان، إذن $2\sqrt{3}<3\sqrt{2}$.
- **المربعان:** $(\sqrt{3}+\sqrt{5})^2=8+2\sqrt{15}$ و $(\sqrt{2}+\sqrt{6})^2=8+2\sqrt{12}$، و $\sqrt{15}>\sqrt{12}$، إذن $\sqrt{3}+\sqrt{5}>\sqrt{2}+\sqrt{6}$.
- **المقلوبان:** $\sqrt{7}<\sqrt{8}$ (عددان موجبان)، إذن $\frac{1}{\sqrt{7}}>\frac{1}{\sqrt{8}}$.
- **حاصل القسمة:** $\frac{1}{5-4}=1$، $\frac{1/(\sqrt{5}-2)}{\sqrt{5}+2}=\frac{1}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)}$، إذن $\frac{1}{\sqrt{5}-2}=\sqrt{5}+2$.

## 5.1. الترتيب والعمليات

**$a$ ، $b$ ، $c$ ، $d$ أعداد حقيقية**

| العملية | الخاصية | مثال |
|---|---|---|
| جمع عدد | $a \leqslant b \iff a+c \leqslant b+c$ | $a-3 \leqslant b-3 \Rightarrow a \leqslant b$ |
| جمع متباينتين | $a \leqslant b$<br>$c \leqslant d$<br>$\Rightarrow a+c \leqslant b+d$ | $a \leqslant 5$<br>$b \leqslant -3$<br>$\Rightarrow a+b \leqslant 2$ |
| الضرب في عدد موجب | $a \leqslant b \iff ac \leqslant bc$<br>$(c>0)$ | $2 \leqslant 3 \Rightarrow 0{,}02 \leqslant 0{,}03$ |
| الضرب في عدد سالب | $a \leqslant b \iff ac \geqslant bc$<br>($c<0$، يتغير الاتجاه) | $2<5 \Rightarrow -6>-15$ |
| ضرب متباينتين (أعداد موجبة) | $0 \leqslant a \leqslant b$<br>$0 \leqslant c \leqslant d$<br>$\Rightarrow ac \leqslant bd$ | $0<a \leqslant 2$<br>$0<b \leqslant 5$<br>$\Rightarrow ab \leqslant 10$ |
| التربيع | $0 \leqslant a \leqslant b \iff a^2 \leqslant b^2$<br>$a \leqslant b \leqslant 0 \iff a^2 \geqslant b^2$ | $-4<-2 \Rightarrow 16>4$ |
| الجذر التربيعي | $0 \leqslant a \leqslant b \iff \sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$ | $2<3 \Rightarrow \sqrt{2}<\sqrt{3}$ |
| المقلوب | $a \leqslant b \iff \frac{1}{a} \geqslant \frac{1}{b}$<br>($a$ و $b$ من نفس الإشارة) | $2<5 \Rightarrow \frac{1}{2}>\frac{1}{5}$ |

**تنبيه:** لا نطرح ولا نقسم متباينتين طرفًا لطرف.

**مقارنة $a$ ، $a^2$ ، $a^3$ ، $\sqrt{a}$ ، $\frac{1}{a}$ $(a>0)$**

- إذا كان $0<a<1$: $a^3 < a^2 < a < \sqrt{a} < 1 < \frac{1}{a}$.
- إذا كان $a>1$: $\frac{1}{a} < 1 < \sqrt{a} < a < a^2 < a^3$.

**البرهان** (الحالة $0<a<1$):

- بضرب $a<1$ في $a>0$: $a^2 < a$؛ وبضربها في $a^2>0$: $a^3 < a^2$.
- $a - \sqrt{a} = \sqrt{a}(\sqrt{a}-1) < 0$ لأن $\sqrt{a}>0$ و $\sqrt{a}<1$؛ إذن $a < \sqrt{a}$.
- $\frac{1}{a} > 1$ لأن $0<a<1$ (المقلوب يغيّر الاتجاه).




مثال: من أجل $a=0{,}25$: $a^3 \approx 0{,}016 < a^2 = 0{,}0625 < a = 0{,}25 < \sqrt{a} = 0{,}5 < 1 < \frac{1}{a} = 4$.

# 6. الحصر والقيم المقربة

**حصر عدد حقيقي**

حصر عدد حقيقي $x$ يعني إيجاد عددين $a$ و $b$ بحيث $a \leqslant x \leqslant b$. العدد $b-a$ يسمى **سعة الحصر**.
مثال: $1{,}41 \leqslant \sqrt{2} \leqslant 1{,}42$ حصر لـ $\sqrt{2}$ سعته $10^{-2}$.

**العمليات على الحصر: إذا كان $a \leqslant x \leqslant b$ و $c \leqslant y \leqslant d$**

| المطلوب | النتيجة |
|---|---|
| المجموع $x+y$ | $a+c \leqslant x+y \leqslant b+d$ |
| الفرق $x-y$ | $-d \leqslant -y \leqslant -c$<br>$a-d \leqslant x-y \leqslant b-c$ |
| الجداء $xy$ | $(c \geqslant 0 \text{ ، } a \geqslant 0) \quad ac \leqslant xy \leqslant bd$ |
| المقلوب $\frac{1}{x}$ | $(a>0) \quad \frac{1}{b} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{a}$ |
| حاصل القسمة $\frac{x}{y}$ | $(c>0 \text{ ، } a \geqslant 0) \quad \frac{a}{d} \leqslant \frac{x}{y} \leqslant \frac{b}{c}$ |
| المربع $x^2$ | $(a \geqslant 0) \quad a^2 \leqslant x^2 \leqslant b^2$ |

**تنبيه:** لحصر $x-y$ نحصر $-y$ أولًا ثم نجمع؛ ولحصر $\frac{x}{y}$ نحصر $\frac{1}{y}$ أولًا ثم نضرب.

**$2 \leqslant x \leqslant 3$ و $1 \leqslant y \leqslant 2$**

- **المجموع:** $2+1 \leqslant x+y \leqslant 3+2$ ، أي $3 \leqslant x+y \leqslant 5$.
- **الفرق:** $-2 \leqslant -y \leqslant -1$ ، ومنه $2-2 \leqslant x-y \leqslant 3-1$ ، أي $0 \leqslant x-y \leqslant 2$.
- **الجداء** (حدود موجبة): $2 \times 1 \leqslant xy \leqslant 3 \times 2$ ، أي $2 \leqslant xy \leqslant 6$.
- **حاصل القسمة:** $\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{y} \leqslant 1$ ، ومنه $2 \times \frac{1}{2} \leqslant \frac{x}{y} \leqslant 3 \times 1$ ، أي $1 \leqslant \frac{x}{y} \leqslant 3$.
- **مجموع المربعين:** $4 \leqslant x^2 \leqslant 9$ و $1 \leqslant y^2 \leqslant 4$ ، ومنه $5 \leqslant x^2+y^2 \leqslant 13$.
- **المقلوب:** $3 \leqslant x+y \leqslant 5$ (أعداد موجبة) ، ومنه $\frac{1}{5} \leqslant \frac{1}{x+y} \leqslant \frac{1}{3}$.

**حالة حدود سالبة**

إذا كان $-3 < x < -2$ (عدد سالب) فإن $4 < x^2 < 9$ (التربيع يغيّر الاتجاه للسالبة). أما إذا كان $-3 < x < 2$ (تغير الإشارة) فلا نربّع الطرفين: نفصل الحالتين فنجد $0 \leqslant x^2 < 9$.

## 6.1. القيم المقربة والتدوير

**القيمة المقربة**

$a$ عدد حقيقي و $d$ عدد عشري. نقول إن $d$ **قيمة مقربة للعدد** $a$ **إلى** $10^{-n}$ إذا كان $|a-d| \leqslant 10^{-n}$.

- إذا كان $d \leqslant a$ فهي قيمة مقربة **بالنقصان**، وإذا كان $d \geqslant a$ فهي قيمة مقربة **بالزيادة**.
- من الحصر $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$ : $1{,}414$ قيمة مقربة بالنقصان و $1{,}415$ قيمة مقربة بالزيادة إلى $10^{-3}$.
- **المدوّر** إلى $10^{-n}$ هو أقرب القيمتين المقربتين (بالنقصان أو بالزيادة) إلى $10^{-n}$.

**التدوير إلى الرتبة $10^{-p}$**

ليكن $d$ الرقم العشري الذي رتبته $10^{-(p+1)}$ (الرقم الموالي):

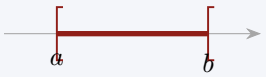
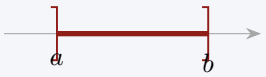
- إذا كان $d \geqslant 5$ نضيف 1 إلى الرقم ذي الرتبة $10^{-p}$؛
- إذا كان $d < 5$ نترك الرقم ذا الرتبة $10^{-p}$ كما هو، ونحذف ما بعده.

**مثال**

- $a = 5{,}678\,234\,56$: المدوّر إلى الوحدة 6 ، إلى $10^{-1}$: $5{,}7$ ، إلى $10^{-2}$: $5{,}68$ ، إلى $10^{-3}$: $5{,}678$.
- $\pi = 3{,}141\,59\ldots$ : $3{,}141 < \pi < 3{,}142$ ؛ القيمة المقربة بالنقصان إلى $10^{-3}$ هي $3{,}141$ ، والمدوّر إلى $10^{-3}$ هو $3{,}142$.
- من $2{,}23 < \sqrt{5} < 2{,}24$: $2{,}23$ قيمة مقربة بالنقصان و $2{,}24$ قيمة مقربة بالزيادة لـ $\sqrt{5}$ إلى $10^{-2}$.

# 7. المجالات

## أنواع المجالات ($a < b$)

| المجال | المتباينة | التمثيل على المستقيم | النوع |
|---|---|---|---|
| $[a;b]$ | $a \leqslant x \leqslant b$ |  | مغلق |
| $]a;b[$ | $a < x < b$ |  | مفتوح |
| $[a;b[$ | $a \leqslant x < b$ |  | نصف مفتوح |
| $]a;b]$ | $a < x \leqslant b$ |  | نصف مفتوح |
| $[a;+\infty[$ | $x \geqslant a$ |  | غير محدود |
| $]a;+\infty[$ | $x > a$ |  | غير محدود |
| $]-\infty;b]$ | $x \leqslant b$ |  | غير محدود |
| $]-\infty;b[$ | $x < b$ |  | غير محدود |

$\mathbb{R} = ]-\infty;+\infty[$ ؛ $\mathbb{R}_+ = [0;+\infty[$ ؛ $\mathbb{R}_- = ]-\infty;0]$ ؛ $\mathbb{R}_+^* = ]0;+\infty[$.

**تنبيه:** الرمز $\infty$ يكون دائمًا من جهة مفتوحة. العدد $\frac{a+b}{2}$ هو **مركز** المجال و $\frac{b-a}{2}$ **نصف قطره** و $b-a$ **طوله** (سعته).

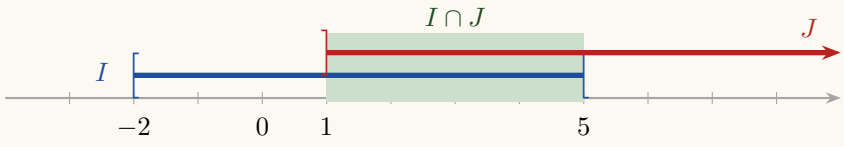
## التقاطع والاتحاد

- $I \cap J$: مجموعة الأعداد التي تنتمي إلى $I$ و إلى $J$ معًا (الجزء المشترك في التمثيل).
- $I \cup J$: مجموعة الأعداد التي تنتمي إلى $I$ أو إلى $J$ (كل الجزء الملوّن).

## طريقة

نمثل المجالين على نفس المستقيم العددي بلونين مختلفين (على مستويين)، ثم نقرأ الجزء المشترك ($\cap$) أو كل الجزء الملوّن ($\cup$) مع الانتباه لطبيعة كل طرف (مفتوح أو مغلق).

**$I = [-2;5[$ و $J = ]1;+\infty[$**



$I \cap J = ]1;5[$ ؛ $I \cup J = [-2;+\infty[$.

## 8. القيمة المطلقة والمسافة

### القيمة المطلقة

$x$ عدد حقيقي و $M$ النقطة التي فاصلتها $x$ على مستقيم مزوّد بمعلم $(O;I)$. القيمة المطلقة لـ $x$ هي المسافة $OM$: $|x| = OM$.

$$|x| = \begin{cases} x & \text{إذا كان } x \geqslant 0 \\ -x & \text{إذا كان } x \leqslant 0 \end{cases}$$

أمثلة: $|\sqrt{3}| = \sqrt{3}$ ، $|1-\sqrt{2}| = \sqrt{2}-1$ (لأن $1-\sqrt{2} < 0$) ، $|\pi - 4| = 4 - \pi$ ، $|0| = 0$.

### $x$ و $y$ عددان حقيقيان

$$\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|} \ (y \neq 0) \qquad |xy| = |x|\,|y| \qquad \sqrt{x^2} = |x| \qquad |-x| = |x| \qquad |x| \geqslant 0$$

$x = y \iff |x| = |y|$ أو $x = -y$ ؛ $|x| = 0 \iff x = 0$.

**المتباينة المثلثية:** $|x+y| \leqslant |x| + |y|$ ، وتصبح مساواة إذا كان $x$ و $y$ من نفس الإشارة.

### المسافة

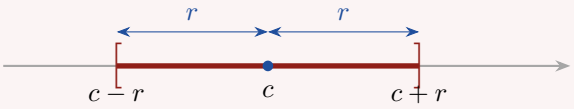
المسافة بين عددين حقيقيين $a$ و $b$ (أو بين النقطتين $A(a)$ و $B(b)$) هي: $d(a;b) = AB = |a-b| = |b-a|$.

مثال: $d(-3;2) = |-3-2| = 5$ ؛ $|x+1| = |x-(-1)| = d(x;-1)$.

### المجال والحصر والمسافة والقيمة المطلقة

$c$ عدد حقيقي و $r$ عدد حقيقي موجب. من أجل كل عدد حقيقي $x$ ، النصوص الأربعة الآتية متكافئة:

| صيغة قيمة مطلقة | صيغة مسافة | صيغة حصر | صيغة مجال |
|---|---|---|---|
| $\|x-c| \leqslant r$ | $d(x;c) \leqslant r$ | $c-r \leqslant x \leqslant c+r$ | $x \in [c-r;c+r]$ |




وبالمثل: $|x-c| < r \iff x \in ]c-r;c+r[$ ؛ $|x-c| \geqslant r \iff x \in ]-\infty;c-r] \cup [c+r;+\infty[$.

وبالعكس: $|x-c| \leqslant r \iff x \in [a;b]$ حيث $c = \dfrac{a+b}{2}$ (المركز) و $r = \dfrac{b-a}{2}$ (نصف القطر).

**مثال**

- $x \in [1;5] \iff 3-2 \leqslant x \leqslant 3+2 \iff |x-3| \leqslant 2$.
- $x \in ]-4;2[ \iff -4 < x < 2 \iff |x+1| < 3$.
- $x \in ]-\infty;1[\cup]3;+\infty[ \iff |x-2| > 1$.
- $x \in [-2;5]$: $c = \frac{-2+5}{2} = \frac{3}{2}$ و $r = \frac{5-(-2)}{2} = \frac{7}{2}$، إذن $|x-\frac{3}{2}| \leqslant \frac{7}{2} \iff x \in [-2;5]$.

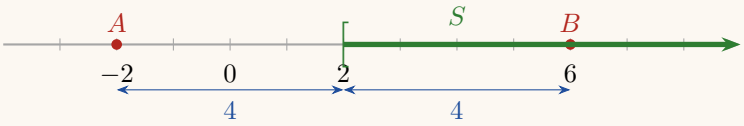
## 8.1. المعادلات والمتراجحات التي تتضمن قيمة مطلقة

**حالات أساسية ($r > 0$)**

- $|x-c| = r \iff x = c-r$ أو $x = c+r$ ؛ $|A| = 0 \iff A = 0$ ؛ $|A| = k < 0$: لا حلول.
- $|A| = |B| \iff A = B$ أو $A = -B$.
- $(a \neq b)\ |x-a| = |x-b| \iff d(x;a) = d(x;b) \iff x = \frac{a+b}{2}$ (منتصف القطعة).
- $|x-c| \leqslant r \iff x \in [c-r;c+r]$ ؛ $|x-c| \geqslant r \iff x \in ]-\infty;c-r]\cup[c+r;+\infty[$.

**مثال**

- $|2x-1| = 3 \iff 2x-1 = 3$ أو $2x-1 = -3 \iff x = 2$ أو $x = -1$، إذن $S = \{-1;2\}$.
- $|x-4| \leqslant \frac{5}{2} \iff 4-\frac{5}{2} \leqslant x \leqslant 4+\frac{5}{2}$، إذن $S = [\frac{3}{2};\frac{13}{2}]$.
- $|x-1| = |x+2| \iff d(x;1) = d(x;-2) \iff x = \frac{1+(-2)}{2}$، إذن $S = \{-\frac{1}{2}\}$.
- $|x+2| \geqslant |x-6| \iff d(x;-2) \geqslant d(x;6)$: $x$ أقرب إلى 6 أو على نفس البعد، المنتصف $\frac{-2+6}{2} = 2$، إذن $S = [2;+\infty[$.




**الحالة العامة: فصل الحالات (جدول)**

1. نعيّن قيمة $x$ التي تعدم كل عبارة داخل رمز القيمة المطلقة، ونرتبها.
2. ندرس إشارة كل عبارة $ax+b$: إشارة $a$ على يمين $-\frac{b}{a}$ وعكسها على يساره.
3. نكتب العبارة دون رمز القيمة المطلقة على كل مجال (جدول).
4. نحل المعادلة (أو المتراجحة) على كل مجال، ونحتفظ فقط بالحلول التي تنتمي إلى المجال المدروس، ثم نجمعها.

| $x$ | $-\infty$ | $-\frac{b}{a}$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $ax+b$ | عكس إشارة $a$ | $0$ | إشارة $a$ |

**حل المعادلة $2|x-1|=|x|$**

| $x$ | $]-\infty;0]$ | $[0;1]$ | $[1;+\infty[$ |
|---|---|---|---|
| $\|x\|$ | $-x$ | $x$ | $x$ |
| $\|x-1|$ | $1-x$ | $1-x$ | $x-1$ |
| المعادلة | $2-2x=-x$ | $2-2x=x$ | $2x-2=x$ |
| الحل | $x=2\notin]-\infty;0]$ | $x=\frac{2}{3}\in[0;1]$ | $x=2\in[1;+\infty[$ |

$x=1 \iff x-1=0$ و $x=0$:

مجموعة الحلول: $S=\left\{\frac{2}{3};2\right\}$.

## 9. تمارين محلولة متدرجة

**دليل الصعوبة**

$\star$: تطبيق مباشر $\star\star$: يتطلب ربط خاصيتين $\star\star\star$: تمرين شامل (نمط الاختبار).

**تمرين محلول 1: $\star$ مجموعات الأعداد**

عيّن أصغر مجموعة من بين $\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{D}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$ ينتمي إليها كل عدد:

$$a=\sqrt{49}-10 \quad ; \quad b=\frac{3}{40} \quad ; \quad c=\frac{14}{21} \quad ; \quad d=\frac{\left(\sqrt{5}-1\right)\left(\sqrt{5}+1\right)}{8}$$

$$e=\sqrt{2}\left(1+\frac{1}{1+\sqrt{2}}\right) \quad ; \quad f=-\frac{\pi}{4}$$

### حل التمرين 1

- $a = 7 - 10 = -3$ ، إذن $a \in \mathbb{Z}$ $(a \notin \mathbb{N})$.
- $b = \frac{3}{2^3 \times 5} = 0{,}075$ ، إذن $b \in \mathbb{D}$.
- $c = \frac{2}{3}$ (بعد الاختزال على 7)؛ المقام 3 ، إذن $c \in \mathbb{Q}$ و $c \notin \mathbb{D}$.
- $d = \frac{5-1}{8} = \frac{1}{2} = 0{,}5$ ، إذن $d \in \mathbb{D}$.
- $\frac{1}{1+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2} - 1$ ، ومنه $e = \sqrt{2}\left(1 + \sqrt{2} - 1\right) = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ ، إذن $e \in \mathbb{N}$.
- $\pi$ عدد أصم، فلو كان $-\frac{\pi}{4} = r \in \mathbb{Q}$ لكان $\pi = -4r \in \mathbb{Q}$: تناقض. إذن $f \in \mathbb{R}$ و $f \notin \mathbb{Q}$.

### تمرين محلول 2: ⋆ PGCD و PPCM

1. حلّل العددين 2520 و 1848 إلى جداء عوامل أولية.
2. استنتج PGCD$(2520; 1848)$ و PPCM$(2520; 1848)$ ، ثم اكتب $\frac{1848}{2520}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.
3. تنطلق حافلة من محطة كل 12 دقيقة وحافلة أخرى كل 18 دقيقة. انطلقتا معًا على الساعة 7:00. متى تنطلقان معًا مرة أخرى لأول مرة؟

### حل التمرين 2

**1.** $2520 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$ ؛ $1848 = 2^3 \times 3 \times 7 \times 11$.

**2.** العوامل المشتركة بأصغر أس: $168 = 2^3 \times 3 \times 7$ = PGCD. كل العوامل بأكبر أس: PPCM = $27720 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11$.

التحقق: $168 \times 27720 = 4\,656\,960 = 2520 \times 1848$. $\frac{1848}{2520} = \frac{1848 \div 168}{2520 \div 168} = \frac{11}{15}$.

**3.** $12 = 2^2 \times 3$ و $18 = 2 \times 3^2$ ، إذن PPCM$(12; 18) = 2^2 \times 3^2 = 36$. تنطلقان معًا بعد 36 دقيقة، أي على الساعة 7:36.

### تمرين محلول 3: ⋆⋆ جذور وقيمة مطلقة

ليكن $a = \sqrt{50} - \sqrt{8}\left(\sqrt{2} + 1\right)$.

1. بيّن أن $a = 3\sqrt{2} - 4$ ، ثم استنتج إشارة $a$.
2. نضع $x = \frac{7}{\sqrt{2}+1}$ و $y = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$. بيّن أن $x - y = 2a$ ، ثم قارن $x$ و $y$.
3. اكتب دون رمز القيمة المطلقة: $|a|$ ، $|y - x|$ ، و $A = |\sqrt{3} - 2| + |2\sqrt{3} - 1| - |\sqrt{3} - 3|$.

## حل التمرين 3

**1.** $\sqrt{50}=5\sqrt{2}$ و $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ ، ومنه $a=5\sqrt{2}-2\sqrt{2}\times\sqrt{2}-2\sqrt{2}=5\sqrt{2}-4-2\sqrt{2}=3\sqrt{2}-4$.
**الإشارة:** $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ و $4=\sqrt{16}$ ، و $\sqrt{18}>\sqrt{16}$ ، إذن $a>0$ .

**2.** بالضرب في المرافق: $x=\dfrac{7\left(\sqrt{2}-1\right)}{2-1}=7\sqrt{2}-7$ و $y=\dfrac{\sqrt{2}+1}{2-1}=\sqrt{2}+1$.
$x-y=7\sqrt{2}-7-\sqrt{2}-1=6\sqrt{2}-8=2\left(3\sqrt{2}-4\right)=2a$. وبما أن $a>0$ فإن $x-y>0$ ، أي $x>y$ .

**3.** $a>0$ : $|a|=3\sqrt{2}-4$ ؛ $y-x=-2a<0$ : $|y-x|=x-y=6\sqrt{2}-8$.
$\sqrt{3}<2$ : $|\sqrt{3}-2|=2-\sqrt{3}$ ؛ $2\sqrt{3}>1$ : $|2\sqrt{3}-1|=2\sqrt{3}-1$ ؛ $\sqrt{3}<3$ : $|\sqrt{3}-3|=3-\sqrt{3}$.
$A=(2-\sqrt{3})+(2\sqrt{3}-1)-(3-\sqrt{3})=2\sqrt{3}-2$.

## تمرين محلول 4: ⋆⋆ البرهان على مساواة

1. بيّن أن $(\sqrt{3}+1)^2=4+2\sqrt{3}$ و $(\sqrt{3}-1)^2=4-2\sqrt{3}$.
2. استنتج أن $\sqrt{4+2\sqrt{3}}-\sqrt{4-2\sqrt{3}}=2$.

## حل التمرين 4

**1.** $(\sqrt{3}+1)^2=3+2\sqrt{3}+1=4+2\sqrt{3}$ و $(\sqrt{3}-1)^2=3-2\sqrt{3}+1=4-2\sqrt{3}$.
**2.** $\sqrt{X^2}=|X|$ : $\sqrt{4+2\sqrt{3}}=|\sqrt{3}+1|=\sqrt{3}+1$ ، و $\sqrt{4-2\sqrt{3}}=|\sqrt{3}-1|=\sqrt{3}-1$ (لأن $\sqrt{3}>1$).
إذن $\sqrt{4+2\sqrt{3}}-\sqrt{4-2\sqrt{3}}=(\sqrt{3}+1)-(\sqrt{3}-1)=2$.

## تمرين محلول 5: ⋆⋆ متباينات شهيرة والمقارنة

1. $a$ و $b$ عددان حقيقيان موجبان تمامًا. بيّن أن $\dfrac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}$ ، ثم استنتج أنه من أجل كل $a>0$ : $a+\dfrac{1}{a}\geqslant 2$.
2. $x$ عدد حقيقي موجب تمامًا. نضع $X=\dfrac{x-1}{x}$ و $Y=\dfrac{x}{x+1}$. احسب $X-Y$ ثم قارن $X$ و $Y$.
3. استنتج مقارنة العددين $\sqrt{\dfrac{2023}{2024}}$ و $\sqrt{\dfrac{2024}{2025}}$ (دون آلة حاسبة).

## حل التمرين 5

**1.** ندرس إشارة الفرق: $\frac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\frac{a-2\sqrt{a}\sqrt{b}+b}{2}=\frac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2}{2}\geqslant 0$ ، إذن $\frac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}$.

نضع $b=\frac{1}{a}$: $\frac{a+\frac{1}{a}}{2}\geqslant\sqrt{a\times\frac{1}{a}}=1$ ، ومنه $a+\frac{1}{a}\geqslant 2$.

**2.** $X-Y=\frac{(x-1)(x+1)-x^2}{x(x+1)}=\frac{x^2-1-x^2}{x(x+1)}=\frac{-1}{x(x+1)}$. بما أن $x>0$ فإن $x(x+1)>0$ ، ومنه $X-Y<0$ ، أي $X<Y$.

**3.** من أجل $x=2024$: $X=\frac{2023}{2024}$ و $Y=\frac{2024}{2025}$ ، إذن $\frac{2023}{2024}<\frac{2024}{2025}$. والعددان موجبان، والجذر التربيعي يحافظ على الترتيب للأعداد الموجبة:

$$\sqrt{\frac{2023}{2024}}<\sqrt{\frac{2024}{2025}}$$

## تمرين محلول 6: ⋆⋆ الحصر

1. $x$ عدد حقيقي حيث: $\frac{2}{17}\leqslant\frac{2}{2x-3}\leqslant\frac{2}{19}$. بيّن أن $10\leqslant x\leqslant 11$ ، ثم أعط حصرًا للعدد $11-x$.
2. قارن بين $(11-x)^{1954}$ ، $(11-x)^{1962}$ و $(11-x)^{2024}$.
3. $a$ و $b$ عددان حقيقيان حيث $1<a<2$ و $-3<b<-2$. أعط حصرًا لكل من $3a+b$ ، $1+b^2$ و $\frac{3a+b}{1+b^2}$.

## حل التمرين 6

**1.** الأعداد الثلاثة موجبة تمامًا، وأخذ المقلوب يغيّر اتجاه المتباينة: $\frac{19}{2}\leqslant\frac{2x-3}{2}\leqslant\frac{17}{2}$ ، أي $17\leqslant 2x-3\leqslant 19$.

بإضافة 3: $20\leqslant 2x\leqslant 22$ ، وبالقسمة على 2: $10\leqslant x\leqslant 11$.

بالضرب في $-1$: $-10\leqslant -x\leqslant -11$ ، وبإضافة 11: $0\leqslant 11-x\leqslant 1$.

**2.** نضع $t=11-x$ مع $0\leqslant t\leqslant 1$. من أجل عدد بين 0 و 1 ، كلما كبر الأس صغرت القوة (نضرب $t\leqslant 1$ في $t^n\geqslant 0$: $t^{n+1}\leqslant t^n$):

$$(11-x)^{2024}\leqslant(11-x)^{1962}\leqslant(11-x)^{1954}$$

**3.** $3<3a<6$ و $-3<b<-2$ ، بالجمع: $0<3a+b<4$.

$-3<b<-2$ (أعداد سالبة): بالتربيع يتغير الاتجاه: $4<b^2<9$ ، ومنه $5<1+b^2<10$.

$\frac{1}{10}<\frac{1}{1+b^2}<\frac{1}{5}$ ، وبما أن $0<3a+b<4$ (أعداد موجبة) فبالضرب: $0\times\frac{1}{10}<\frac{3a+b}{1+b^2}<4\times\frac{1}{5}$ ، أي $0<\frac{3a+b}{1+b^2}<\frac{4}{5}$.

### تمرين محلول 7: ⋆⋆ وضعية من الحياة: الحصر

قاس تلميذ طول قطعة أرض مستطيلة $L$ وعرضها $\ell$ (بالمتر) فوجد: $12{,}3 \leqslant L \leqslant 12{,}4$ و $5{,}6 \leqslant \ell \leqslant 5{,}7$.

1. أعط حصرًا لمحيط القطعة $P$ ولمساحتها $S$.
2. يريد إحاطتها بسياج سعر المتر منه $850\ DA$. ما هو أقصى مبلغ يلزمه؟

### حل التمرين 7

**1.** $17{,}9 \leqslant L + \ell \leqslant 18{,}1$ و $P = 2(L + \ell)$ ، إذن $35{,}8 \leqslant P \leqslant 36{,}2$ (بالمتر).

$S = L \times \ell$ (أعداد موجبة): $12{,}3 \times 5{,}6 \leqslant S \leqslant 12{,}4 \times 5{,}7$ ، أي $68{,}88 \leqslant S \leqslant 70{,}68$ (بالمتر المربع).

**2.** التكلفة $850 \times P \leqslant 850 \times 36{,}2 = 30\,770$. أقصى مبلغ يلزمه هو $30\,770\ DA$.

### تمرين محلول 8: ⋆⋆ القيم المقربة

نعلم أن: $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$.

1. أعط حصرًا للعدد $3\sqrt{2} - 1$.
2. بيّن أن $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2} - 1$ ، ثم أعط حصرًا له.
3. استنتج قيمة مقربة بالنقصان وأخرى بالزيادة إلى $10^{-2}$ للعدد $3\sqrt{2} - 1$.

### حل التمرين 8

**1.** بالضرب في 3: $4{,}242 < 3\sqrt{2} < 4{,}245$ ، وبإضافة $-1$: $3{,}242 < 3\sqrt{2} - 1 < 3{,}245$.

**2.** $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1} = \dfrac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \dfrac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2} - 1$ ، ومنه $0{,}414 < \sqrt{2} - 1 < 0{,}415$.

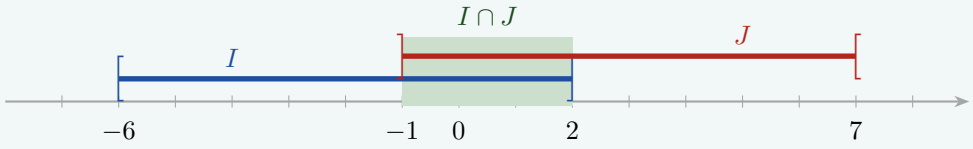
**3.** $3{,}24 < 3{,}242 < 3\sqrt{2} - 1 < 3{,}245 < 3{,}25$: $3{,}24$ قيمة مقربة بالنقصان و $3{,}25$ قيمة مقربة بالزيادة إلى $10^{-2}$.

### تمرين محلول 9: ⋆ المجالات

نعتبر المجالين $I = [-6; 2]$ و $J = ]-1; 7[$.

1. مثّل المجالين على مستقيم عددي.
2. عيّن: $I \cap J$ ، $I \cup J$ ، $I \cap \mathbb{R}_+$ و $J \cup \mathbb{R}_-$.

## حل التمرين 9




1. 
2. $I \cap J = ]-1;2]$ ؛ $I \cup J = [-6;7[$ ؛ $I \cap \mathbb{R}_+ = [0;2]$ ؛ $J \cup \mathbb{R}_- = ]-\infty;7[$ .

## تمرين محلول 10: ⋆⋆ المجال، الحصر، المسافة والقيمة المطلقة

اكتب كل نص من النصوص الآتية بالصيغ الثلاث الأخرى (مجال، حصر، مسافة، قيمة مطلقة):

$|x-\frac{1}{2}|<4$ ; $1 \leqslant x \leqslant 5$ ; $d(x;-3) \leqslant 1$ ; $x \in [-3;1]$ ; $|x+5|<3$ ; $x \in ]1;3[$

## حل التمرين 10

**الطريقة:** من المجال $[a;b]$ نحسب المركز $c=\frac{a+b}{2}$ ونصف القطر $r=\frac{b-a}{2}$ ، ثم نكتب $|x-c| \leqslant r$ (أو $<$ إذا كان المجال مفتوحًا)؛ ومن $|x-c| \leqslant r$ نكتب $c-r \leqslant x \leqslant c+r$.

| القيمة المطلقة | المسافة | الحصر | المجال |
|---|---|---|---|
| $\|x-2|<1$ | $d(x;2)<1$ | $1<x<3$ | $]1;3[$ |
| $\|x+5|<3$ | $d(x;-5)<3$ | $-8<x<-2$ | $]-8;-2[$ |
| $\|x+1| \leqslant 2$ | $d(x;-1) \leqslant 2$ | $-3 \leqslant x \leqslant 1$ | $[-3;1]$ |
| $\|x+3| \leqslant 1$ | $d(x;-3) \leqslant 1$ | $-4 \leqslant x \leqslant -2$ | $[-4;-2]$ |
| $\|x-3| \leqslant 2$ | $d(x;3) \leqslant 2$ | $1 \leqslant x \leqslant 5$ | $[1;5]$ |
| $\|x-\frac{1}{2}|<4$ | $d\left(x;\frac{1}{2}\right)<4$ | $-\frac{7}{2}<x<\frac{9}{2}$ | $]-\frac{7}{2};\frac{9}{2}[$ |

## تمرين محلول 11: ⋆⋆⋆ معادلة بقيمتين مطلقتين

حل جبريًا في $\mathbb{R}$ المعادلة: $|2x+5|+|x-9|=12$.

## حل التمرين 11

$2x+5=0 \iff x=-\frac{5}{2}$ و $x-9=0 \iff x=9$. نكتب العبارة دون رمز القيمة المطلقة على كل مجال:

| $x$ | $]-\infty;-\frac{5}{2}]$ | $[-\frac{5}{2};9]$ | $[9;+\infty[$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert 2x+5\rvert$ | $-2x-5$ | $2x+5$ | $2x+5$ |
| $\lvert x-9\rvert$ | $-x+9$ | $-x+9$ | $x-9$ |
| $\lvert 2x+5\rvert+\lvert x-9\rvert$ | $-3x+4$ | $x+14$ | $3x-4$ |

- على $]-\infty;-\frac{5}{2}]$: $-3x+4=12 \iff x=-\frac{8}{3}\approx -2{,}67$ و $-\frac{8}{3}\leqslant -\frac{5}{2}$: **مقبول.**
- على $[-\frac{5}{2};9]$: $x+14=12 \iff x=-2$ و $-2\in[-\frac{5}{2};9]$: **مقبول.**
- على $[9;+\infty[$: $3x-4=12 \iff x=\frac{16}{3}\approx 5{,}33<9$: **مرفوض.**

مجموعة الحلول: $S=\{-\frac{8}{3};-2\}$. (تحقق: $\lvert-\frac{1}{3}\rvert+\lvert-\frac{35}{3}\rvert=\frac{36}{3}=12$ و $\lvert 1\rvert+\lvert-11\rvert=12$.)

## تمرين محلول 12: ⋆⋆⋆ القيمة المطلقة والمسافة

نعتبر العبارة $E(x)=\lvert x-1\rvert+\lvert x+2\rvert$.

1. اكتب $E(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.
2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $E(x)=5$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $E(x)\leqslant 3$ ، ثم فسّر النتيجة باستعمال المسافة.

## حل التمرين 12

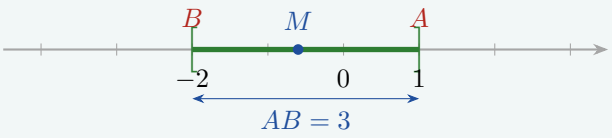
**1.**

| $x$ | $]-\infty;-2]$ | $[-2;1]$ | $[1;+\infty[$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert x-1\rvert$ | $-x+1$ | $-x+1$ | $x-1$ |
| $\lvert x+2\rvert$ | $-x-2$ | $x+2$ | $x+2$ |
| $E(x)$ | $-2x-1$ | $3$ | $2x+1$ |

**2.** على $]-\infty;-2]$: $-2x-1=5 \iff x=-3$ (مقبول). على $[-2;1]$: $3=5$ مستحيل. على $[1;+\infty[$: $2x+1=5 \iff x=2$ (مقبول). إذن $S=\{-3;2\}$.

**3.** على $]-\infty;-2]$: $-2x-1\leqslant 3 \iff x\geqslant -2$ ، أي $x=-2$. على $[-2;1]$: $3\leqslant 3$ محققة دائمًا. على $[1;+\infty[$: $2x+1\leqslant 3 \iff x\leqslant 1$ ، أي $x=1$. إذن $S=[-2;1]$.

**التفسير:** $E(x)=d(x;1)+d(x;-2)=MA+MB$ حيث $A(1)$ ، $B(-2)$ و $M(x)$. لدينا $AB=3$ ، و $MA+MB=3$ إذا وفقط إذا كانت $M$ على القطعة $[AB]$ ، وإلا فإن $MA+MB>3$.



## تمرين محلول 13: ⋆⋆⋆ تمرين شامل

لتكن العبارة $P(x)=\frac{1}{2}\sqrt{(2x-6)^2}+1$ حيث $x$ عدد حقيقي.

1. بيّن أن $P(x)=|x-3|+1$.
2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x)=2$.
3. اكتب عبارة $P(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.
4. (أ) تحقق أن $P\left(\sqrt{7}\right)=4-\sqrt{7}$ و $P\left(\sqrt{11}\right)=\sqrt{11}-2$.
   (ب) علمًا أن $2{,}64<\sqrt{7}<2{,}65$ و $3{,}31<\sqrt{11}<3{,}32$، أعط حصرًا لكل من $P\left(\sqrt{7}\right)$ و $P\left(\sqrt{11}\right)$.
   (جـ) استنتج إشارة الفرق $P\left(\sqrt{11}\right)-P\left(\sqrt{7}\right)$.
5. بيّن أن: $P(x)\leqslant 5$ يكافئ $-1\leqslant x\leqslant 7$.

## حل التمرين 13

**1.** $\sqrt{(2x-6)^2}=|2x-6|=|2(x-3)|=2|x-3|$، ومنه $P(x)=\frac{1}{2}\times 2|x-3|+1=|x-3|+1$.

**2.** $P(x)=2\iff |x-3|=1\iff x-3=1$ أو $x-3=-1$، إذن $S=\{2;4\}$.

**3.**
$$P(x)=\begin{cases}x-2 & \text{إذا كان } x\geqslant 3\\ -x+4 & \text{إذا كان } x\leqslant 3\end{cases}$$

**4.**
**(أ)** $\sqrt{7}<3$ (لأن $7<9$): $P\left(\sqrt{7}\right)=-\sqrt{7}+4=4-\sqrt{7}$. $\sqrt{11}>3$ (لأن $11>9$): $P\left(\sqrt{11}\right)=\sqrt{11}-2$.

**(ب)** $-2{,}65<-\sqrt{7}<-2{,}64$، ومنه $1{,}35<P\left(\sqrt{7}\right)<1{,}36$. و $3{,}31-2<\sqrt{11}-2<3{,}32-2$، أي $1{,}31<P\left(\sqrt{11}\right)<1{,}32$.

**(جـ)** $P\left(\sqrt{11}\right)<1{,}32<1{,}35<P\left(\sqrt{7}\right)$، إذن $P\left(\sqrt{11}\right)-P\left(\sqrt{7}\right)<0$.

**5.** $-1\leqslant x\leqslant 7\iff 3-4\leqslant x\leqslant 3+4\iff |x-3|\leqslant 4\iff P(x)\leqslant 5$.

# 10. أخطاء شائعة يجب تجنبها

**انتبه!**

1. $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b}$ و $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$: $\sqrt{9+16}=5\neq 7$ ؛ $(1+2)^2=9\neq 5$.
2. $\sqrt{x^2}=|x|$ وليس $x$: $\sqrt{(-3)^2}=3$. و $(-2)^4=16$ بينما $-2^4=-16$.
3. الضرب (أو القسمة) في عدد **سالب** يغيّر اتجاه المتباينة: $x>-3 \iff -2x<6$.
4. لا نطرح حصرين طرفًا لطرف: من $2\leqslant x\leqslant 3$ و $1\leqslant y\leqslant 2$ **خطأ** $1\leqslant x-y\leqslant 1$؛ **الصحيح**: نحصر $-y$ ثم نجمع: $0\leqslant x-y\leqslant 2$.
5. لا نقسم حصرين طرفًا لطرف؛ نحصر المقلوب ثم نضرب (والحدود موجبة).
6. المقلوب لا يطبق إلا على عددين من نفس الإشارة: من $-1<x<2$ $(x\neq 0)$ لا نستنتج $-1<\frac{1}{x}<\frac{1}{2}$ (مثلًا $x=0{,}1$ يعطي $\frac{1}{x}=10$).
7. التربيع لا يطبق مباشرة إذا تغيّرت الإشارة: من $-3<x<2$ نجد $0\leqslant x^2<9$ وليس $4<x^2<9$.
8. $|a+b|\neq |a|+|b|$ عمومًا: $|3+(-5)|=2$ بينما $|3|+|-5|=8$. و $|x|=x$ فقط إذا كان $x\geqslant 0$.
9. لمعرفة إن كان كسر عشريًا نختزله **أولًا**: $\frac{3}{12}=\frac{1}{4}=0{,}25\in\mathbb{D}$ رغم أن $12=2^2\times 3$.
10. العدد 1 ليس أوليًا، والعدد 2 هو العدد الأولي الزوجي الوحيد.
11. $15\times 10^5$ ليست كتابة علمية (لأن $15\geqslant 10$): الصحيح $1{,}5\times 10^6$.
12. الرمز $\infty$ دائمًا من جهة مفتوحة: نكتب $[2;+\infty[$ وليس $[2;+\infty]$.
13. حلول $|x-c|\geqslant r$ اتحاد مجالين (وليس تقاطعهما): $x\in]-\infty;1]\cup[3;+\infty[ \iff |x-2|\geqslant 1$.
14. في فصل الحالات، نرفض كل حل لا ينتمي إلى المجال المدروس.

# 11. خلاصة الطرائق

## الطريقة حسب المطلوب

| المطلوب | الطريقة |
|---|---|
| أصغر مجموعة ينتمي إليها عدد | نبسّط أولًا، ثم: عدد صحيح؟ كسر غير قابل للاختزال مقامه من الشكل $2^n5^m$؟ كتابة دورية؟ وإلا فهو أصم (برهان بالخلف). |
| كتابة دورية $\to$ كسر | نضرب في $10^n$ ($n$ عدد أرقام الدور) ثم نطرح. |
| إثبات أن عددًا أصم | نفرض العكس، نستنتج، ونصل إلى تناقض (مثل $\sqrt{2}=\frac{p}{q}$ غير قابل للاختزال). |
| هل $n$ أولي؟ | القسمة على الأعداد الأولية $p$ حيث $p\leqslant\sqrt{n}$. |
| PGCD ، PPCM ، اختزال كسر | التحليل: المشتركة بأصغر أس / الكل بأكبر أس؛ أو خوارزمية إقليدس؛ و $\text{PGCD}\times\text{PPCM}=ab$. |
| تبسيط عبارة بقوى أو جذور | قواعد القوى، $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$ ، $\sqrt{a^2}=\lvert a\rvert$ ، الضرب في المرافق. |
| كتابة علمية، رتبة مقدار | $a\times10^n$ مع $1\leqslant a<10$؛ رتبة المقدار: ندوّر $a$ إلى الوحدة. |
| إثبات مساواة | نحوّل طرفًا إلى الآخر، أو الطرفين إلى عبارة واحدة، أو $A-B=0$ ، أو $A^2=B^2$ مع $A,B\geqslant0$. |
| مقارنة عددين | إشارة الفرق؛ المربعان (عددان موجبان)؛ المقلوبان (نفس الإشارة)؛ $\frac{a}{b}$ و $1$؛ عدد وسيط. |
| حصر $x+y$ ، $x-y$ ، $xy$ ، $\frac{x}{y}$ | نجمع الحصرين؛ نحصر $-y$ ثم نجمع؛ نحصر $\frac{1}{y}$ ثم نضرب (حدود موجبة). |
| قيمة مقربة، تدوير | من حصر سعته $10^{-n}$: الحد الأدنى بالنقصان، الحد الأعلى بالزيادة؛ التدوير حسب الرقم الموالي ($\geqslant5$ أو $<5$). |
| $I\cap J$ ، $I\cup J$ | نمثل المجالين على نفس المستقيم ونقرأ الجزء المشترك أو كل الجزء الملوّن. |
| مجال $\leftrightarrow$ قيمة مطلقة | المركز $c=\frac{a+b}{2}$ ونصف القطر $r=\frac{b-a}{2}$: $x\in[c-r;c+r]\iff\lvert x-c\rvert\leqslant r$. |
| كتابة دون رمز القيمة المطلقة | نحدد إشارة ما داخل القيمة المطلقة: $\lvert A\rvert=A$ إذا $A\geqslant0$ و $\lvert A\rvert=-A$ إذا $A\leqslant0$. |
| معادلة بقيمة مطلقة | $\lvert x-c\rvert=r$: $x=c\pm r$؛ $\lvert A\rvert=\lvert B\rvert$: $A=\pm B$؛ $\lvert x-a\rvert=\lvert x-b\rvert$: المنتصف $\frac{a+b}{2}$. |
| معادلة أو متراجحة بعدة قيم مطلقة | جدول فصل الحالات، الحل على كل مجال، رفض الحلول خارج المجال، ثم الاتحاد. |